PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 9

09_Scripting_Procedure_dan_Function

Oleh:

Ananta Puti Maharani 103122400040

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Date. page.

MoDUL lo

TUGAS PENDAHULUAN

1. Apa yang dimaksud dengan analyze tabel?

Analisis masalah:

Dalam DBMS, query optimizer membutuhkan informasi statistik (jumlah baris, distribusi data, indeks, dll) untuk menentukan rencana eksekusi terbaik.

Analyze Table adalah perintah dalam database (misalnya MySQL) yang digunakan untuk mengumpulkan dan memperbarui statistik tabel - seperti jumlah baris, distribusi nilai kolom, dan informasi indeks yang kemudian digunakan oleh query optimizer untuk menghasilkan execution plan yang lebih efesien.

Kesimpulannya:

ANALYZE ≠ mengubah data, tetapi mengupternalkan cara database membaca data melalui pembaruan statistik.

2. Mengapa perlu melakukan ANALYZE Table?

Tanpa statistik yang akurat, optimizer bisa memilih rencana query yang buruk (misalnya Full table scan padahal

Date. Page.

ada Index).

manfaat ANALYZE Table

1. meningkatkan performa query
   ↳ optimizer memilih rencana eksekusi yang paling efisien.
2. memperbarui statistik tabel
   ↳ penting setelah banyak INSERT, UPDATE, DELETE
3. mengoptimalkan penggunaan Indeks
   ↳ Database tau kapan Index efektif digunakan
4. Mengurangi waktu eksekusi query kompleks
   ↳ Terutama JOIN, GROUP BY, dan query besar
5. Mencegah query Plan yang salah / Inefisien
   ↳ misalnya salah estimasi jumlah data
6. mendukung maintenance database
   ↳ Bagian dari tuning dan optimasi sistem

Jadi Intinya ANALYZE Table penting untuk menjaga akurasi statistik → kualitas query plan → performa sistem.

3. Contoh sintaks ANALYZE Table

a) menganalisis satu tabel

```
ANALYZE pelanggan;
```

Date. Page.

b) menganalisis beberapa tabel sekaligus

ANALYZE TABLE pelanggan, transaksi, produk;

b)

c) ANALYZE TABLE dengan hasil status

ANALYZE TABLE transaksi;